Semana 06 — Conteúdo de 2 aulas

Redes sem Fio

Ricardo Pasquati Pontarolli

Técnico em Redes de Computadores · IFSP Boituva · pasquati@ifsp.edu.br · v18

Semana 06 — Conteúdo de 2 aulas

- **Aula 9:** Comparativo entre as Categorias
- **Aula 10:** Princípios de Radiofrequência (RF)

Aula 9 — Comparativo entre as Categorias

Objetivos da Aula

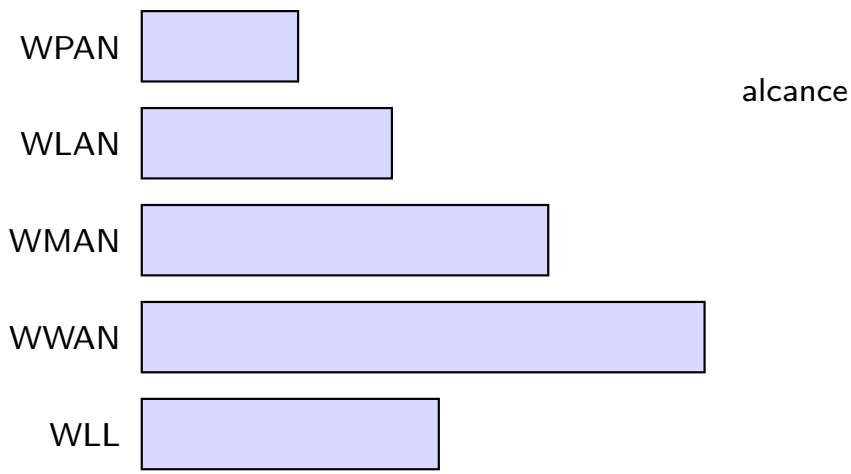
- **Comparar** WPAN, WLAN, WMAN, WWAN e WLL.
- Relacionar **alcance, banda e uso**.
- Escolher a categoria adequada a cada **cenário**.

Recapitulando

- **WPAN:** pessoal (metros).
- **WLAN:** local (prédio).
- **WMAN:** metropolitana (cidade).
- **WWAN:** ampla (região/país).
- **WLL:** acesso do usuário final.

Alcance × Banda

- Em geral, **maior alcance, menor banda**.
- WPAN: curto alcance, baixa banda.
- WWAN: longo alcance, banda moderada.
- A escolha depende da **necessidade**.



Comparativo Geral

Categoria	Alcance	Padrão	Exemplo
WPAN	metros	802.15	Bluetooth
WLAN	~100 m	802.11	Wi-Fi
WMAN	km	802.16	WiMax
WWAN	dezenas de km	Celular	4G/5G
WLL	até km	Vários	Enlace fixo

Critérios de Escolha

- **Distância** a cobrir.
- **Taxa** de dados necessária.
- **Custo** e infraestrutura.
- **Mobilidade** desejada.

Note

Não existe "melhor categoria": existe a categoria **adequada** a cada necessidade e contexto.

Cenários Práticos

- **Casa:** WLAN (Wi-Fi) + WPAN (Bluetooth).
- **Cidade:** WWAN (celular) + WMAN.
- **Fazenda:** WLL (enlace) + WLAN.

Sobreposição de Tecnologias

- Um celular usa **todas** ao mesmo tempo.
- WPAN para acessórios.
- WLAN para economizar dados.
- WWAN para mobilidade.

Resumo da Aula

- As categorias diferem em **alcance e uso**.
- A escolha depende do **cenário**.
- Tecnologias se **complementam**.

Atividade Rápida

- Proponha a melhor categoria para: **fazenda, shopping, casa**.
- Justifique suas escolhas.

Referências

- SILVA, F. R. et al. *Redes Sem Fio*. Grupo A, 2021.
- RAPPAPORT, T. S. *Comunicações Sem Fio*. Pearson.

Aula 10 — Princípios de Radiofrequência (RF)

Objetivos da Aula

- Compreender os **princípios da RF**.
- Entender **potência, atenuação e decibel**.
- Reconhecer a importância da RF para as redes sem fio.

O que é Radiofrequência?

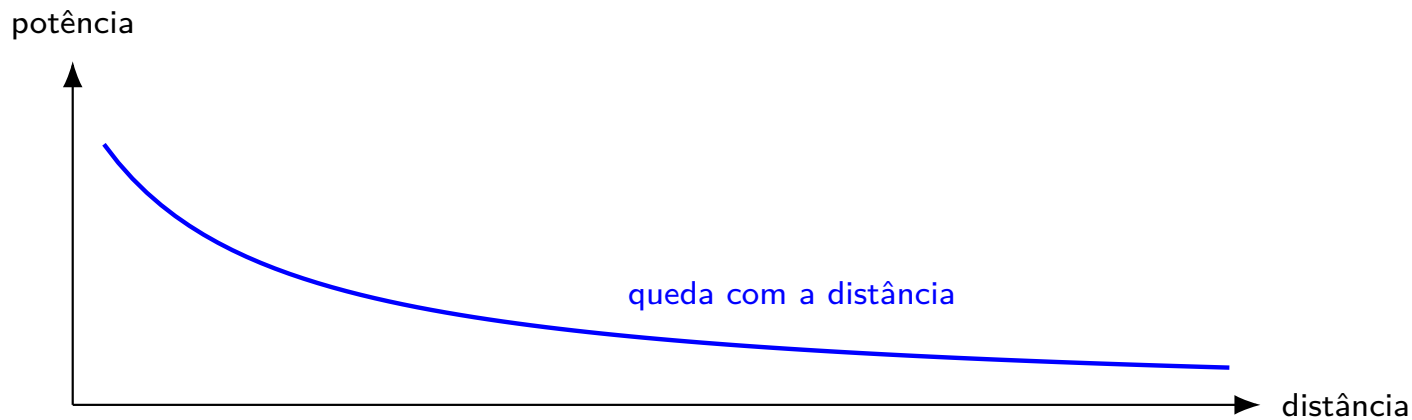
- Faixa do **espectro eletromagnético** usada em comunicações.
- Vai de ~3 kHz a ~300 GHz.
- Base física de **todas** as redes sem fio.

Potência do Sinal

- Medida em **watts (W)** ou **miliwatts (mW)**.
- Quanto maior a potência, **maior o alcance**.
- Limitada por **lei** (agências reguladoras).

Atenuação

- **Perda de potência** ao longo do caminho.
- Cresce com a **distância**.
- Aumenta ao atravessar **obstáculos**.



Decibel (dB)

- Escala **logarítmica** para comparar potências.
- **dBm:** potência em relação a 1 mW.
- Facilita lidar com valores **muito grandes/pequenos**.

Ganho e Perda

- **Ganho** (antena/amplificador): aumenta o sinal.
- **Perda** (cabo/atenuação): reduz o sinal.
- O resultado final é o **balanço** do enlace.

Medidas Comuns

Valor	Significado
0 dBm	1 mW
10 dBm	10 mW
-70 dBm	sinal fraco (Wi-Fi)
-30 dBm	sinal forte (Wi-Fi)

Note

No Wi-Fi, mudanças de **3 dB** correspondem a **dobrar ou metade** da potência — a escala é logarítmica.

Resumo da Aula

- RF é a **base física** das redes sem fio.
- A potência se mede em **W/mW** e **dBm**.
- **Atenuação** e **ganho** definem a qualidade.

Atividade Rápida

- Por que o sinal fica fraco **longe do roteador**?
- Para que serve a escala em **dB**?

Referências

- RAPPAPORT, T. S. *Comunicações Sem Fio*. Pearson.
- SILVA, F. R. et al. *Redes Sem Fio*. Grupo A, 2021.